

최종 시스템 아키텍처 사양서

Capella 디자인 직전 기준선 | Window ECU In-Scope 반영본

FreeRTOS 기반 차량 다중 ECU 네트워크와 CAN-LIN Gateway를 대상으로
범위, 요구사항, 기능, 요소, 물리 장치, 책임 분리, 인터페이스 영향, 동적 시나리오를 하나의 기준으로 고정함.

DOCUMENT System Architecture Specification	VERSION v1.0 / Final Baseline	DATE 2026-09-13
--	---	---------------------------

기준 문서: CAN-LIN Gateway Handbook v1.0 | D-07 Fault/Fail-safe 설계보고서 v0.9 | 아키텍처 수정 계획서 | 기존 7개 설계 비교 결과

문서 정보 및 Revision

본 문서는 기존 박준호 시스템 아키텍처 설계안을 기준 뼈대로 사용하고, 7개 설계 비교에서 확인된 공통 구조와 핸드북의 개발 표준, D-07 Fault/Fail-safe 설계, 최신 Window ECU 확정 결정을 통합한 Capella 설계 전 기준 문서입니다.

항목	기준
문서명	CAN-LIN Gateway 최종 시스템 아키텍처 사양서
문서 ID	SYS-ARCH-SPEC-001
버전 / 상태	v1.0 / Capella 디자인 직전 Final Baseline
기준일	2026-09-13
적용 범위	CAN 기반 제어 ECU, LIN 기반 Body ECU, FreeRTOS Gateway, PC Diagnostic Tool, 물리 데모 계층
문서 언어	한국어 기술 문서체 / 합쇼체
후속 입력	Capella LA/PA, Functional Exchange, Dynamic Scenario, 이후 CAN/LIN Interface Freeze

Revision 이력

버전	기준 / 변경	상태
Baseline	SYS_시스템 아키텍처 설계_박준호안의 41개 요구사항, 18개 상위 기능, 93개 하위 기능, Allocation 구조 채택	기준 뼈대
D-07 v0.9	Gateway의 System/Network Fault 관리 및 전파와 영향 ECU의 Local Fail-safe 책임 분리 반영	Team Draft / 결정 반영
Architecture revision	실제 DC Motor/Driver, Door Actuator/Feedback, Light LED/Lamp, ST7796S TFT, Window 물리 계층 추가	구조 확장
v1.0	Window ECU를 Extension Candidate가 아닌 기본 In-Scope LIN Slave로 확정하고 Capella 기준선 고정	본 문서

기준 문서와 우선순위

기준	본 문서 반영 방식
CAN-LIN Gateway Handbook v1.0	CAN 500 kbps, LIN 19.2 kbps, 기존 Message/Frame 주기, Fault threshold, Gateway RTOS 방향, DoD 및 Interface Change 흐름의 기준으로 사용함.
D-07 Fault/Fail-safe v0.9	Gateway Health/Fault Manager, ACTIVE/CLEARED, 대표 State, Local Fail-safe, Recovery 및 Critical deadline/event 결정을 반영함. D07-9 상세 Signal은 Open으로 유지함.
아키텍처 수정 계획서	Step 1-7 수정 순서와 물리 장치 계층을 반영함. Window 관련 후보 표현은 최신 팀 확정 결정으로 대체함.
박준호안	요구사항 41개, 상위 Function 18개, 하위 Function 93개, Primary/Support Allocation의 기준으로 사용함.
7개 설계 비교 결과	공통 CAN-LIN Gateway 구조, 추적성, Gate/Review, 범위 통제 원칙을 통합함. UDS/CAN FD/실차 등 범위 확장은 기본안에서 제외함.

표기 규칙 [HB] 핸드북 기준값 / [D07] D-07에 명시된 팀 결정 또는 정책 / [TEAM] 최신 아키텍처 확정 / [OPEN] 아직 Freeze하지 않은 항목. 핸드북에 없는 수치와 부품 전기 사양은 임의로 추가하지 않고 TBD/Open으로 표시함.

목차

문서 정보 및 Revision	2
Revision 이력	2
기준 문서와 우선순위	2
목차	3
1. System Scope	5
1.1 In-Scope System Elements	5
1.2 Baseline Architecture	5
1.3 Scope Decisions	5
1.4 Out-of-Scope / Stretch Goal	5
2. System Context	6
2.1 External and Internal Relations	6
2.2 Context Boundary Rules	6
3. System Requirements	7
A. Functional Requirements	7
B. Network Communication Requirements	7
C. Gateway Requirements	7
D. Fault / Health Requirements	7
E. Diagnostic Requirements	8
F. Verification / Test Requirements	8
G. Scope / Constraint Requirements	8
3.1 Added Baseline Requirements: D-07 / Physical HW / Window	8
4. System Functions	9
4.1 Function Group	9
5. Functional Decomposition	10
Vehicle / Body Control	10
Status	11
Communication	11
Health / Fault	12
Diagnostic / Verification	13
6. System Elements 및 Physical Devices	14
6.1 System Element Definition	14
6.2 Physical Device Register	14
7. Function Allocation	15
7.1 Top-level Allocation	15
7.2 D-07 Responsibility Boundary	15
7.3 Physical Allocation	15
8. Interface Impact 및 Review Required	16
8.1 Handbook Reference CAN Messages	16
8.2 Handbook Reference LIN Frames and Window Extension	16
8.3 Interface Impact Matrix	16

8.4 Mandatory Change Control	16
9. Capella 모델링 기준	17
9.1 Layer and Naming Rule	17
9.2 Logical Architecture (LA)	17
9.3 Physical Architecture (PA)	17
9.4 Functional Exchanges	18
10. Mandatory Dynamic Scenarios	19
10.1 Fault Dynamic Pattern	19
11. Traceability / Review Checklist	20
11.1 Required Traceability Checks	20
11.2 Review Boundary	20
12. Open Decisions	21
12.1 Open Item Rule	21
13. Architecture Freeze 기준	22
13.1 Architecture v1.0 Freeze Entry / Exit	22
13.2 Subsequent M1 Interface Freeze	22
13.3 Final DoD Reminder	22

이 문서는 Capella에서 먼저 Logical Architecture와 Physical Architecture의 기준 구조를 잡고, 이후 CAN/LIN Matrix와 DBC/Schedule을 상대 담당자 리뷰와 함께 Freeze하기 위한 Baseline입니다. Open 항목은 구조를 막지 않는 범위에서 추적하되, 상세 Interface Freeze 전에는 반드시 처리해야 합니다.

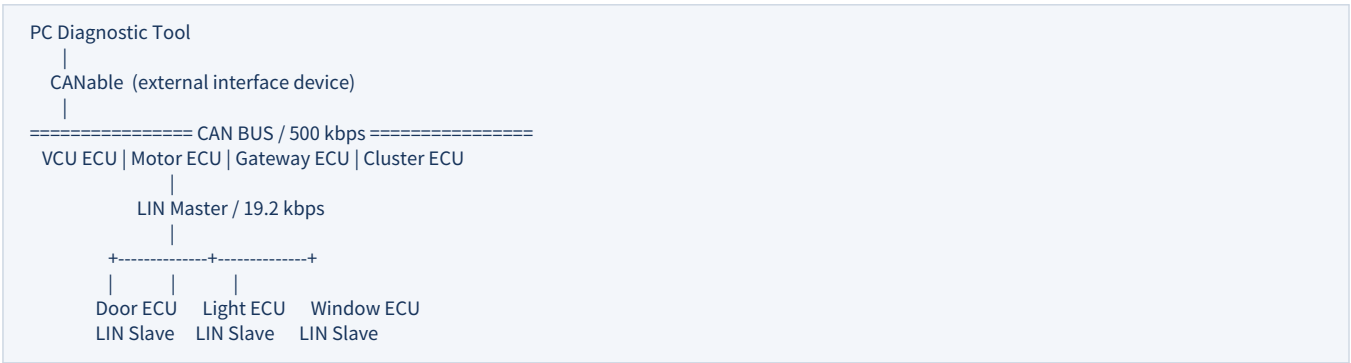
1. System Scope

Scope Statement. 본 시스템은 CAN 기반 차량 제어 ECU와 LIN 기반 Body ECU를 FreeRTOS 기반 Gateway ECU로 연결하고, 차량 제어 및 상태 정보 전달, CAN-LIN Signal Routing, Network Health/Fault 관리, Cluster 및 PC Diagnostic Tool을 통한 관찰과 검증을 제공하는 분산 차량 전장 모사 시스템입니다.

1.1 In-Scope System Elements

ID	요소	구분	이번 v1.0 범위
SE_01	VCU ECU	CAN ECU	운전자 입력, Vehicle State, TorqueRequest, VCU_Command
SE_02	Motor ECU	CAN ECU	Virtual Motor Model 유지, Motor_Status, Local Fail-safe, DC Motor Demonstrator
SE_03	Gateway ECU	CAN/LIN ECU	CAN Node, LIN Master, Routing, Schedule, Health/Fault Manager, 외부 전파
SE_04	Cluster ECU	CAN ECU	Vehicle/Body/Fault/Health 표시, ST7796S TFT
SE_05	Door ECU	LIN Slave	Door 상태, Lock/Unlock, Door Lock Actuator, Feedback
SE_06	Light ECU	LIN Slave	Head/Turn/Hazard/Reverse/Brake, LED/Lamp 출력
SE_07	PC Diagnostic Tool	PC Software	CANable 기반 Monitor, DBC Decode, Health/Fault, Logging, Injection, pytest
SE_08	Window ECU	LIN Slave	Window UP/DOWN, H-Bridge, DC Gear Motor, Upper/Lower Limit, Status

1.2 Baseline Architecture



1.3 Scope Decisions

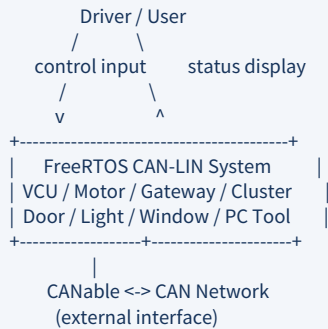
항목	결정	Capella 반영
Window ECU	기본 In-Scope LIN Slave로 확정. Extension Candidate 아님.	LA의 SE_08 / PA의 Window ECU와 Physical Device 생성
Motor	Virtual Motor Model을 기본 기능으로 유지하고, DC Motor Demonstrator를 보조 Physical Output으로 추가함.	Motor ECU 하위에 Driver/H-Bridge와 DC Motor 배치
Door	Door Lock Actuator와 Position/Limit Feedback을 Door ECU의 Physical Device 계층으로 반영함.	Door ECU 하위 Physical Component로 배치. 전기 사양 TBD
Light	LED/Lamp Load를 Light ECU의 실제 출력 계층으로 반영함.	Light ECU 하위 Physical Output으로 배치. Driver/전원 TBD
Cluster	ST7796S TFT를 물리 Display로 반영함.	Cluster ECU 하위 Display Device로 배치. 모듈/핀맵 TBD
PC Tool / CANable	PC Tool은 개발 대상 System Element, CANable은 외부 COTS Interface Device.	PC Tool은 LA/PA에 포함, CANable은 External Interface로 표현

1.4 Out-of-Scope / Stretch Goal

범주	처리
실제 차량 장착 / 고전압 전력부	기본 범위 제외. 저전압 데모 수준의 Physical Device만 대상으로 함.
양산 수준 기능안전 인증	기본 범위 제외. D-07은 프로젝트 Fault/Fail-safe 설계 및 검증 기준으로 사용함.
CAN FD	Stretch Goal. CAN 500 kbps 기본 기준 유지.
정식 차량 진단 규격 전체 / UDS	MVP 제외. M4/M5 이후 여유가 있을 때 최소 진단 시나리오를 재검토함.
HIL, LDF 자동 생성, 실제 Motor/Inverter 연동	Stretch Goal. 본 문서의 기본 Interface/PA를 확장하지 않음.

2. System Context

System Context에서는 외부 Actor와 지원 장비의 관계를 정의하고, ECU 내부 핀맵이나 PWM 같은 상세 구현은 다루지 않습니다. Physical Device는 시스템 내부 ECU가 직접 제어하는 계층으로 표현합니다.



Test / Diagnostic Engineer -> PC Diagnostic Tool
 PC Diagnostic Tool -> CANable -> CAN Network -> ECU System

2.1 External and Internal Relations

Source	Destination	Interface	정보 / 목적
Driver / User	VCU ECU	Vehicle Input	Ignition, Accelerator, Brake, Gear 입력
VCU ECU	CAN Network	CAN	VCU_Command, TorqueRequest, Gear, Brake, AliveCounter
CAN Network	Motor / Gateway / Cluster	CAN	제어 명령, 상태, Gateway Health/Fault
Gateway ECU	LIN Body ECUs	LIN Master/Slave	Door/Light/Window Command 및 Status Polling
PC Diagnostic Tool	CANable	USB / CAN	Raw CAN, DBC Decode, Fault Injection, Logging, Test
Cluster ECU	Driver / User	TFT Display	Vehicle/Body/Fault/Health 및 stale/offline 표시
Motor/Door/Light/Window ECU	Physical Device	Local GPIO/PWM/Driver	실제 데모 출력 및 Feedback. 상세 전기값 TBD

2.2 Context Boundary Rules

- CANable은 시스템과 CAN Network 사이를 연결하는 외부 COTS 장비이며 자체 개발 대상이 아님.
- ST-LINK, SavvyCAN, USB Logic Analyzer, PulseView, STM32CubeMX/CubeIDE는 개발 또는 검증 지원 도구로 관리함.
- PC Diagnostic Tool은 직접 개발하고 Test Evidence에 포함하므로 System Scope 내부 요소로 관리함.
- Motor Driver, DC Motor, Door Actuator, LED/Lamp, ST7796S TFT, Window H-Bridge/Motor/Switch는 해당 ECU 아래 Physical Device 계층으로 관리함.

3. System Requirements

기존 41개 요구사항 ID는 보존합니다. Window와 Physical Device, D-07 책임 분리는 기존 ID와 충돌하지 않는 범위에서 문구를 정렬하고 SYS_REQ_042 이후를 추가합니다. 요구사항의 검증 방법은 실제 수치 결과를 대신하지 않으며, 하드웨어 측정값은 구현 후 기록합니다.

A. Functional Requirements

ID	System Requirement	Verification / Evidence	Basis
SYS_REQ_001	시스템은 차량 제어 ECU 간에 차량 제어 및 상태 정보를 CAN Network를 통해 전달할 수 있어야 한다.	CAN raw/decode 및 E2E capture	[HB]
SYS_REQ_002	시스템은 Gateway ECU를 통해 CAN Network와 LIN Network 사이의 정보를 전달할 수 있어야 한다.	CAN-LIN 양방향 routing capture	[HB]
SYS_REQ_003	시스템은 운전자 입력을 기반으로 차량 제어 상태와 Motor 제어 요청을 생성할 수 있어야 한다.	VCU state/command test	[HB]
SYS_REQ_004	시스템은 Motor 제어 요청에 따라 Virtual Motor 상태를 생성하고 이를 시스템에 제공할 수 있어야 한다.	TorqueRequest -> RPM -> Motor_Status	[HB]
SYS_REQ_005	시스템은 LIN Network를 통해 Door ECU를 제어하고 Door 상태를 수집할 수 있어야 한다.	Door command/status LIN capture	[HB]
SYS_REQ_006	시스템은 LIN Network를 통해 Light ECU를 제어하고 Light 상태를 수집할 수 있어야 한다.	Light command/status and output	[HB]
SYS_REQ_007	시스템은 차량, Motor, Body 상태를 Cluster를 통해 표시할 수 있어야 한다.	Cluster display evidence	[HB]
SYS_REQ_008	시스템은 CAN과 LIN 사이에서 Signal의 의미를 유지하면서 필요한 정보를 Routing할 수 있어야 한다.	Routing table and decoded value	[HB]

B. Network Communication Requirements

ID	System Requirement	Verification / Evidence	Basis
SYS_REQ_009	CAN Network는 500 kbps로 동작해야 한다.	CAN configuration and capture	[HB]
SYS_REQ_010	LIN Network는 19.2 kbps로 동작해야 한다.	LIN waveform and timing	[HB]
SYS_REQ_011	CAN Network에는 VCU ECU, Motor ECU, Gateway ECU, Cluster ECU가 참여해야 한다.	CAN topology and node evidence	[HB]
SYS_REQ_012	Gateway ECU는 LIN Master로 동작하고 Door ECU, Light ECU, Window ECU는 LIN Slave로 동작해야 한다.	LIN topology and response capture	[REVISION][TEAM]
SYS_REQ_013	LIN Master는 정의된 LIN Schedule에 따라 LIN Frame을 송수신해야 한다.	Schedule table and PulseView	[HB]

C. Gateway Requirements

ID	System Requirement	Verification / Evidence	Basis
SYS_REQ_014	Gateway ECU는 CAN Node와 LIN Master 기능을 동시에 수행해야 한다.	Gateway CAN/LIN bring-up	[HB]
SYS_REQ_015	Gateway ECU는 CAN에서 수신한 정보를 정의된 Routing 규칙에 따라 LIN 대상 Signal에 매핑 및 재구성하여 전달할 수 있어야 한다.	CAN -> LIN E2E	[HB]
SYS_REQ_016	Gateway ECU는 LIN에서 수신한 정보를 정의된 Routing 규칙에 따라 CAN 대상 Signal에 매핑 및 재구성하여 전달할 수 있어야 한다.	LIN -> CAN E2E	[HB]
SYS_REQ_017	Gateway ECU는 통신 상태를 감시하고 ECU의 online/offline 상태를 판단할 수 있어야 한다.	Health log and fault test	[HB]
SYS_REQ_018	Gateway ECU는 통신 Fault를 감지하고 해당 Fault 상태를 시스템의 다른 요소에 전달할 수 있어야 한다.	Fault propagation E2E	[HB][D07]

D. Fault / Health Requirements

ID	System Requirement	Verification / Evidence	Basis
SYS_REQ_019	시스템은 CAN Message timeout을 감지할 수 있어야 한다.	Timeout injection	[HB]
SYS_REQ_020	VCU_Command는 정상 상태에서 10 ms expected period를 가지며, 마지막 정상 수신 후 30 ms를 초과하면 VCU timeout으로 판단해야 한다.	VCU timeout threshold test	[HB]
SYS_REQ_021	Door_Status는 100 ms Frame이며, 3 cycle 연속 no response 발생 시 Door ECU를 offline으로 판단해야 한다.	3-cycle LIN no-response test	[HB]
SYS_REQ_022	시스템은 Alive Counter의 불연속을 감지할 수 있어야 한다.	Wrong/discontinuous counter injection	[HB]
SYS_REQ_023	Alive Counter는 0~15 범위에서 순환해야 한다.	0..15 wrap test	[HB]
SYS_REQ_024	VCU 통신 timeout 발생 시 Motor 제어는 TorqueApplied = 0의 fail-safe 상태로 전환되어야 한다.	Motor local fail-safe evidence	[HB][D07]
SYS_REQ_025	통신 Fault 및 ECU offline 상태는 Cluster와 PC Diagnostic Tool에서 확인할 수 있어야 한다.	Cluster/PC fault display and log	[HB]
SYS_REQ_026	시스템은 Fault 원인이 제거되고 정상 통신이 복구되었을 때 정의된 조건에 따라 정상 상태로 복귀할 수 있어야 한다.	Recovery sequence and log	[HB][D07]

E. Diagnostic Requirements

ID	System Requirement	Verification / Evidence	Basis
SYS_REQ_027	PC Diagnostic Tool은 CANable을 통해 CAN 통신 데이터를 송수신할 수 있어야 한다.	python-can/CANable test	[HB]
SYS_REQ_028	PC Diagnostic Tool은 vehicle.dbc를 기준으로 CAN Message와 Signal을 해석할 수 있어야 한다.	cantools parse/decode	[HB]
SYS_REQ_029	PC Diagnostic Tool은 ECU의 상태와 online/offline 상태를 확인할 수 있어야 한다.	Health monitor evidence	[HB]
SYS_REQ_030	PC Diagnostic Tool은 System Fault 및 Network Health 정보를 확인할 수 있어야 한다.	Fault/health monitor evidence	[HB]
SYS_REQ_031	PC Diagnostic Tool은 CAN 데이터를 기록할 수 있어야 한다.	Log file and schema check	[HB]
SYS_REQ_032	PC Diagnostic Tool은 Fault Injection을 수행할 수 있어야 한다.	Injection fixture execution	[HB]

F. Verification / Test Requirements

ID	System Requirement	Verification / Evidence	Basis
SYS_REQ_033	시스템의 주요 정상 동작 및 Fault 동작은 반복 가능한 테스트 방법으로 검증할 수 있어야 한다.	Test plan and repeated result	[HB]
SYS_REQ_034	시스템은 pytest 기반 자동화 테스트를 통해 주요 정상/Fault 시나리오를 검증할 수 있어야 한다.	pytest result	[HB]
SYS_REQ_035	CAN/LIN 통신 동작은 실제 Bus 또는 측정 장비의 증거로 확인할 수 있어야 한다.	CANable/PulseView evidence	[HB]
SYS_REQ_036	측정이 필요한 KPI는 실제 측정 결과와 목표값을 구분하여 기록해야 한다.	KPI CSV/report	[HB]

G. Scope / Constraint Requirements

ID	System Requirement	Verification / Evidence	Basis
SYS_REQ_037	Motor ECU의 기준 제어/상태 모델은 Virtual Motor 방식으로 유지해야 하며, 물리 DC Motor Demonstrator는 보조 출력 계층으로 취급해야 한다.	Virtual/physical dual-path trace	[REVISION][TEAM]
SYS_REQ_038	실제 차량 장착 및 고전압 전력부 설계는 기본 시스템 개발 범위에 포함하지 않는다.	Scope review	[HB]
SYS_REQ_039	양산 수준의 기능안전 인증은 기본 프로젝트 범위에 포함하지 않는다.	Scope review	[HB]
SYS_REQ_040	CAN FD, 정식 차량 진단 규격 전체 구현, HIL 연동 등은 기본 요구사항이 아닌 Stretch Goal로 관리한다.	Scope/roadmap review	[HB]
SYS_REQ_041	Gateway ECU는 CAN Network와 LIN Network의 서로 다른 통신 주기 및 Schedule을 고려하여 정보 전달 시점을 조정할 수 있어야 한다.	Rate adaptation and schedule test	[HB]

3.1 Added Baseline Requirements: D-07 / Physical HW / Window

ID	Added Requirement	Verification / Evidence	Basis
SYS_REQ_042	Window ECU는 Gateway LIN Master가 관리하는 기본 In-Scope LIN Slave로 포함되어야 한다.	LA/PA node and LIN topology	[TEAM]
SYS_REQ_043	Gateway는 Window Command/Status를 정의된 LIN Matrix, Schedule, Routing 규칙에 포함해야 한다.	Matrix/Schedule/route review	[TEAM][OPEN]
SYS_REQ_044	Window ECU는 UP/DOWN 명령을 수행하고 Window 상태를 Gateway로 반환해야 한다.	Window E2E scenario	[TEAM]
SYS_REQ_045	Window ECU는 H-Bridge, DC Gear Motor, Upper/Lower Limit Feedback을 연결하는 Physical Device 구조를 가져야 한다.	PA and hardware evidence	[TEAM][OPEN]
SYS_REQ_046	Motor ECU는 Virtual Motor Model을 유지하면서 Driver/H-Bridge를 통해 DC Motor Demonstrator로 출력할 수 있어야 한다.	Virtual/physical dual-path test	[TEAM][OPEN]
SYS_REQ_047	Door ECU는 Door Lock Actuator를 제어하고 Position/Limit Feedback을 Door Status에 반영할 수 있어야 한다.	Actuator/feedback evidence	[TEAM][OPEN]
SYS_REQ_048	Light ECU는 Light Command를 실제 LED/Lamp Output으로 표현할 수 있어야 한다.	Lamp output and status	[TEAM][OPEN]
SYS_REQ_049	Cluster ECU는 Vehicle/Body/Fault/Health 정보를 ST7796S TFT에 표시할 수 있어야 한다.	TFT display evidence	[TEAM][OPEN]
SYS_REQ_050	Gateway는 System/Network Health와 Fault State를 관리·전파하고, 영향을 받는 ECU는 실제 Local Fail-safe를 수행해야 한다.	Responsibility and E2E fault test	[D07]
SYS_REQ_051	Motor ECU는 Gateway의 별도 Fail-safe 명령을 기다리지 않고 VCU_Command의 age/valid/alive를 직접 감시하여 Local Fail-safe를 수행해야 한다.	Motor local monitor test	[D07]
SYS_REQ_052	Gateway는 각 Fault를 ACTIVE/CLEARED로 독립 관리하고, Representative System State를 FAIL_SAFE > OFFLINE > DEGRADED > NORMAL 순으로 계산해야 한다.	Multi-fault state test	[D07]
SYS_REQ_053	VCU timeout, Door recovery, Alive recovery는 정상 조건 3회 연속 확인 후 복구해야 하며, Queue recovery의 정량 기준은 별도 Freeze해야 한다.	Recovery counter/log	[D07][OPEN]
SYS_REQ_054	QUEUE_DROP은 DEGRADED로 관리하며, Drop count만으로 FAIL_SAFE로 전환하지 않아야 한다.	Queue drop injection	[D07]
SYS_REQ_055	30 ms Critical VCU timeout은 100 ms Health polling에만 의존하지 않고 deadline/event 감시 경로로 처리해야 한다.	Deadline/event evidence	[D07]
SYS_REQ_056	Fault 기능의 완료는 Detection -> State -> Action -> Propagation -> Recovery 전체 흐름과 Cluster/PC 외부 전파 증거를 포함해야 한다.	M4 fault DoD	[HB][D07]
SYS_REQ_057	Window Fault/Offline threshold와 State mapping은 LIN Interface Review에서 정의해야 하며 Door 기준을 검토 없이 복사하지 않아야 한다.	Open decision record	[OPEN]
SYS_REQ_058	Fault_Status와 SystemState의 Signal 변경은 Jira -> Matrix -> 상대 담당자 리뷰 필요 -> DBC/Schedule -> Firmware/Tool/Test -> Evidence 흐름을 따라야 한다.	Change-control record	[D07][OPEN]

4. System Functions

기존 18개 상위 System Function ID와 의미를 보존합니다. Window Control은 기존 ID를 밀어 추적성을 깨지 않도록 신규 SF_19로 추가하고, 상태/통신/Routing/Health 기능에는 Window 흐름을 cross-cutting으로 반영합니다.

Function ID	System Function	기능 설명	주요 Req
SF_01	Vehicle Control	운전자 입력을 기반으로 차량 제어 상태와 Torque Request 생성	003
SF_02	Virtual Motor Control	Torque Request 처리, Virtual RPM/상태 생성, Physical Demonstrator 출력	004, 037, 046
SF_03	Door Control	Door Command, Open/Close, Lock/Unlock, Actuator/Feedback, Status	005, 047
SF_04	Light Control	Head/Turn/Hazard/Reverse/Brake Command, LED/Lamp Output, Status	006, 048
SF_05	Vehicle / Body Status Management	Vehicle, Motor, Door, Light, Window 상태 수집 · 통합	001, 004-006, 042-044
SF_06	Vehicle / Body Status Display	Vehicle/Body/Fault/Health/stale/offline 표시 및 TFT Output	007, 049, 056
SF_07	CAN Communication	CAN Message 송수신, Validation, Encoding/Decoding	001, 009, 011, 014, 027
SF_08	LIN Communication	Master Schedule, Header, Slave Response, Window Frame 처리	005, 006, 010, 012, 013, 042
SF_09	CAN-LIN Signal Routing	CAN-to-LIN/LIN-to-CAN Signal mapping, condition, conversion	002, 008, 015, 016, 043
SF_10	Cross-Network Timing / Rate Adaptation	CAN/LIN 주기 차이를 고려한 전달 시점 및 Schedule delivery	013, 041, 043
SF_11	Network Health Monitoring	Age, Alive, CAN/LIN, Online/Offline, Queue, Critical deadline 감시	017, 019-023, 055
SF_12	Fault Detection & Recovery Management	Fault 판정, ACTIVE/CLEARED, Multi-fault Severity, State/Recovery 관리	018-023, 026, 050-055
SF_13	Fail-safe Control	Local safety input, 조건 평가, unsafe inhibition, safe output, local recovery	024, 050-051
SF_14	Fault / Health Notification	Fault, Health, Offline, Invalid/Degraded 상태 외부 전파	018, 025, 030, 056
SF_15	Diagnostic Monitoring & Analysis	Raw CAN, DBC Decode, ECU/Network/Fault 상태 관찰 · 분석	027-030
SF_16	Communication Logging	통신, Decoded Signal, Fault/Health Event 기록 및 Export	031, 036, 056
SF_17	Fault Injection	Frame Drop, Alive, Invalid Signal, LIN Response Stop, 정상 복원	032, 033
SF_18	Automated Test Execution	정상/Fault 실행, Expected/Actual 비교, PASS/FAIL, Result 기록	033-036
SF_19	Window Control	Window UP/DOWN, H-Bridge/Motor 제어, Limit, Status 생성	042-045

4.1 Function Group

System Functions

```
-- Vehicle / Body Control: SF_01, SF_02, SF_03, SF_04, SF_19
-- Status: SF_05, SF_06
-- Communication: SF_07, SF_08, SF_09, SF_10
-- Health / Fault: SF_11, SF_12, SF_13, SF_14
-- Diagnostic / Verification: SF_15, SF_16, SF_17, SF_18
```

ID policy: SF_01-SF_18 retained; SF_19 appended for Window Control.

5. Functional Decomposition

박준호안의 기존 93개 하위 Function ID를 유지하고, D-07/Physical HW/Window 기능은 기존 ID를 밀지 않고 append-only로 추가합니다. 기존 명칭 중 LIN Header/Response, Fail-safe 조건, Normal Communication Restoration은 기존 의미에 맞춰 정렬합니다.

Baseline 93개 + 추가 24개 = 최종 117개 하위 Function. 추가 ID는 기존 번호를 침범하지 않으며, Capella에서 모두 Traceable ID로 사용함.

Vehicle / Body Control

ID	Leaf Function	설계 메모
SF_01_01	Ignition Input Processing	기존 baseline 유지
SF_01_02	Accelerator Input Processing	기존 baseline 유지
SF_01_03	Brake Input Processing	기존 baseline 유지
SF_01_04	Gear Input Processing	기존 baseline 유지
SF_01_05	Vehicle State Determination	기존 baseline 유지
SF_01_06	Torque Request Generation	기존 baseline 유지
SF_02_01	Torque Request Processing	기존 baseline 유지
SF_02_02	Target RPM Calculation	기존 baseline 유지
SF_02_03	Virtual RPM Response Generation	기존 baseline 유지
SF_02_04	Motor State Management	기존 baseline 유지
SF_02_05	Motor Status Generation	기존 baseline 유지
SF_02_06	Physical Motor Demonstrator Output	D-07 / Physical HW / Window append
SF_03_01	Door Command Processing	기존 baseline 유지
SF_03_02	Door Open / Close State Management	기존 baseline 유지
SF_03_03	Door Lock / Unlock Control	기존 baseline 유지
SF_03_04	Door Status Generation	기존 baseline 유지
SF_03_05	Physical Lock Actuation	D-07 / Physical HW / Window append
SF_03_06	Lock Position / Limit Feedback	D-07 / Physical HW / Window append
SF_04_01	Light Command Processing	기존 baseline 유지
SF_04_02	Head Lamp Control	기존 baseline 유지
SF_04_03	Turn Lamp Control	기존 baseline 유지
SF_04_04	Hazard Lamp Control	기존 baseline 유지
SF_04_05	Reverse Lamp Control	기존 baseline 유지
SF_04_06	Brake Lamp Control	기존 baseline 유지
SF_04_07	Light Status Generation	기존 baseline 유지
SF_04_08	Physical Lamp Output Control	D-07 / Physical HW / Window append
SF_19_01	Window Command Processing	D-07 / Physical HW / Window append
SF_19_02	Window UP / DOWN Control	D-07 / Physical HW / Window append
SF_19_03	Window Limit Monitoring	D-07 / Physical HW / Window append
SF_19_04	Window State Management	D-07 / Physical HW / Window append
SF_19_05	Window Status Generation	D-07 / Physical HW / Window append

Status

ID	Leaf Function	설계 메모
SF_05_01	Vehicle Status Collection	기존 baseline 유지
SF_05_02	Motor Status Collection	기존 baseline 유지
SF_05_03	Door Status Collection	기존 baseline 유지
SF_05_04	Light Status Collection	기존 baseline 유지
SF_05_05	Integrated Status Management	기존 baseline 유지
SF_05_06	Window Status Collection	D-07 / Physical HW / Window append
SF_06_01	Vehicle Status Display	기존 baseline 유지
SF_06_02	Motor Status Display	기존 baseline 유지
SF_06_03	Body Status Display	기존 baseline 유지
SF_06_04	Fault / Health Display	기존 baseline 유지
SF_06_05	Stale / Offline Status Display	기존 baseline 유지
SF_06_06	Window Status Display	D-07 / Physical HW / Window append
SF_06_07	TFT Display Output Generation	D-07 / Physical HW / Window append

Communication

ID	Leaf Function	설계 메모
SF_07_01	CAN Message Transmission	기존 baseline 유지
SF_07_02	CAN Message Reception	기존 baseline 유지
SF_07_03	CAN Message Validation	기존 baseline 유지
SF_07_04	CAN Signal Encoding	기존 baseline 유지
SF_07_05	CAN Signal Decoding	기존 baseline 유지
SF_08_01	LIN Schedule Execution	기존 baseline 유지
SF_08_02	LIN Header Transmission	기존 baseline 유지
SF_08_03	LIN Slave Response Handling	기존 baseline 유지
SF_08_04	LIN Response Transmission	기존 baseline 유지
SF_08_05	LIN Response Reception	기존 baseline 유지
SF_08_06	LIN Frame Validation	기존 baseline 유지
SF_08_07	Window LIN Frame Handling	D-07 / Physical HW / Window append
SF_09_01	CAN-to-LIN Routing	기존 baseline 유지
SF_09_02	LIN-to-CAN Routing	기존 baseline 유지
SF_09_03	Routing Condition Evaluation	기존 baseline 유지
SF_09_04	Signal Mapping	기존 baseline 유지
SF_09_05	Signal Conversion	기존 baseline 유지
SF_09_06	Window Command / Status Mapping	D-07 / Physical HW / Window append
SF_10_01	Source Update Timing Recognition	기존 baseline 유지
SF_10_02	Destination Transmission Timing Control	기존 baseline 유지
SF_10_03	Communication Rate Adaptation	기존 baseline 유지
SF_10_04	Scheduled Data Delivery	기존 baseline 유지
SF_10_05	Window Schedule Delivery	D-07 / Physical HW / Window append

Health / Fault

ID	Leaf Function	설계 메모
SF_11_01	Message Age Monitoring	기존 baseline 유지
SF_11_02	Alive Counter Monitoring	기존 baseline 유지
SF_11_03	CAN Communication Health Monitoring	기존 baseline 유지
SF_11_04	LIN Communication Health Monitoring	기존 baseline 유지
SF_11_05	ECU Online / Offline Monitoring	기존 baseline 유지
SF_11_06	Network Health State Management	기존 baseline 유지
SF_11_07	Queue Health Monitoring	D-07 / Physical HW / Window append
SF_11_08	Critical Deadline Monitoring	D-07 / Physical HW / Window append
SF_12_01	CAN Timeout Detection	기존 baseline 유지
SF_12_02	LIN Timeout Detection	기존 baseline 유지
SF_12_03	Alive Counter Error Detection	기존 baseline 유지
SF_12_04	ECU Offline Detection	기존 baseline 유지
SF_12_05	Fault State Transition Management	기존 baseline 유지
SF_12_06	Recovery Condition Evaluation	기존 baseline 유지
SF_12_07	Fault Recovery Management	기존 baseline 유지
SF_12_08	Queue Drop Detection	D-07 / Physical HW / Window append
SF_12_09	Fault ACTIVE / CLEARED Management	D-07 / Physical HW / Window append
SF_12_10	Multi-Fault Severity Evaluation	D-07 / Physical HW / Window append
SF_12_11	Representative System State Calculation	D-07 / Physical HW / Window append
SF_13_01	Fail-safe Activation Condition Evaluation	기존 baseline 유지
SF_13_02	Unsafe Control Inhibition	기존 baseline 유지
SF_13_03	Safe Output Application	기존 baseline 유지
SF_13_04	Local Safety Input Monitoring	D-07 / Physical HW / Window append
SF_13_05	Local Recovery Execution	D-07 / Physical HW / Window append
SF_14_01	Fault Status Publication	기존 baseline 유지
SF_14_02	ECU Health Status Publication	기존 baseline 유지
SF_14_03	Offline Status Publication	기존 baseline 유지
SF_14_04	Invalid / Degraded Status Publication	기존 baseline 유지
SF_14_05	Window Status / Fault Publication	D-07 / Physical HW / Window append

Diagnostic / Verification

ID	Leaf Function	설계 메모
SF_15_01	Raw CAN Monitoring	기존 baseline 유지
SF_15_02	DBC Message / Signal Decoding	기존 baseline 유지
SF_15_03	ECU Health Monitoring	기존 baseline 유지
SF_15_04	Network Status Monitoring	기존 baseline 유지
SF_15_05	Fault Monitoring	기존 baseline 유지
SF_15_06	Vehicle / Signal Visualization	기존 baseline 유지
SF_16_01	Communication Data Recording	기존 baseline 유지
SF_16_02	Decoded Signal Recording	기존 baseline 유지
SF_16_03	Fault / Health Event Recording	기존 baseline 유지
SF_16_04	Log Export	기존 baseline 유지
SF_17_01	CAN Frame Drop Injection	기존 baseline 유지
SF_17_02	Alive Counter Error Injection	기존 baseline 유지
SF_17_03	Invalid Signal Injection	기존 baseline 유지
SF_17_04	LIN Response Stop Injection	기존 baseline 유지
SF_17_05	Normal Communication Restoration	기존 baseline 유지
SF_18_01	Test Input Generation	기존 baseline 유지
SF_18_02	Normal Scenario Execution	기존 baseline 유지
SF_18_03	Fault Scenario Execution	기존 baseline 유지
SF_18_04	Expected / Actual Result Comparison	기존 baseline 유지
SF_18_05	PASS / FAIL Judgment	기존 baseline 유지
SF_18_06	Test Result Recording	기존 baseline 유지

6. System Elements 및 Physical Devices

ECU는 Logical/System Element로, ECU가 제어하는 Motor/Driver/Actuator/LED/TFT/Switch는 Physical Device 하위 계층으로 분리합니다. Physical Device는 독립 ECU처럼 나란히 두지 않으며, 실제 전원·핀·PWM·부품 정격은 Hardware/BOM 단계에서 확정합니다.

```

Logical / System Element
|-- SE_01 VCU ECU
|-- SE_02 Motor ECU
|   |-- PD_02A Driver/H-Bridge -> PD_02B DC Motor Demonstrator
|-- SE_03 Gateway ECU
|-- SE_04 Cluster ECU
|   |-- PD_04A ST7796S TFT
|-- SE_05 Door ECU
|   |-- PD_05A Door Lock Actuator
|   |-- PD_05B Position / Limit Feedback
|-- SE_06 Light ECU
|   |-- PD_06A LED / Lamp Loads
|-- SE_07 PC Diagnostic Tool
|-- SE_08 Window ECU
|   |-- PD_08A H-Bridge
|   |-- PD_08B DC Gear Motor
|   |-- PD_08C Upper Limit Switch
|   |-- PD_08D Lower Limit Switch
  
```

6.1 System Element Definition

ID	System Element	Type	Primary Responsibility	Physical / SW Sub-elements
SE_01	VCU ECU	CAN ECU	Ignition, Accelerator, Brake, Gear, Vehicle State, Torque Request	Input model, Vehicle State Machine, CAN Communication
SE_02	Motor ECU	CAN ECU	Virtual Motor, Motor Status, VCU local monitoring, Local Fail-safe	Virtual Motor Model, Driver/H-Bridge, DC Motor Demonstrator
SE_03	Gateway ECU	CAN/LIN ECU	CAN Node, LIN Master, Routing, Schedule, Health/Fault, Propagation	Signal Cache, RTOS Tasks, FaultManager, CAN/LIN interfaces
SE_04	Cluster ECU	CAN ECU	Vehicle/Body/Fault/Health display, stale/offline handling	ST7796S TFT, Display Output Generation
SE_05	Door ECU	LIN Slave	Door Command, Lock/Unlock, Door Status, actuator feedback	Door Lock Actuator, Position/Limit Feedback
SE_06	Light ECU	LIN Slave	Lamp command/status and physical output	LED/Lamp Loads, driver/power TBD
SE_07	PC Diagnostic Tool	PC Software	Monitor, DBC Decode, Health/Fault, Logging, Injection, pytest	python-can, cantools, PySide6, pytest
SE_08	Window ECU	LIN Slave	Window UP/DOWN, limit, status, local motor control	H-Bridge, DC Gear Motor, upper/lower switches

6.2 Physical Device Register

PD ID	Device	Owner ECU	Status / Boundary
PD_02A	Motor Driver / H-Bridge	SE_02 Motor	Baseline physical output layer. Driver topology/rating/pin map TBD
PD_02B	DC Motor Demonstrator	SE_02 Motor	Virtual Motor output visualization. Motor/Inverter/vehicle integration excluded
PD_04A	ST7796S TFT	SE_04 Cluster	Display target confirmed. Module size, interface, pin map, driver init TBD
PD_05A	Door Lock Actuator	SE_05 Door	Physical lock/unlock target confirmed. Actuator type/electrical spec TBD
PD_05B	Position / Limit Feedback	SE_05 Door	Feedback target confirmed. Sensor/switch type and debounce TBD
PD_06A	LED / Lamp Loads	SE_06 Light	Head/Turn/Hazard/Reverse/Brake output target confirmed. Driver/power TBD
PD_08A	Window H-Bridge	SE_08 Window	Direction control layer confirmed. Device/rating/interface TBD
PD_08B	Window DC Gear Motor	SE_08 Window	Window drive target confirmed. Motor rating/spec TBD
PD_08C	Upper Limit Switch	SE_08 Window	Upper limit feedback confirmed. Electrical logic/debounce TBD
PD_08D	Lower Limit Switch	SE_08 Window	Lower limit feedback confirmed. Electrical logic/debounce TBD

7. Function Allocation

Primary는 최종 책임 Element, Support는 입력 제공·로컬 처리·시험 지원 Element입니다. Gateway는 System/Network Fault를 관리하지만 영향 ECU의 실제 안전 출력까지 대신 수행하지 않습니다.

7.1 Top-level Allocation

Function	Primary	Support / Destination	Allocation Rule
SF_01 Vehicle Control	SE_01 VCU	-	Vehicle input/state/torque request
SF_02 Virtual Motor Control	SE_02 Motor	SE_01 VCU input	Virtual Model + physical demonstrator
SF_03 Door Control	SE_05 Door	SE_03 Gateway	LIN command/status + actuator/feedback
SF_04 Light Control	SE_06 Light	SE_03 Gateway	LIN command/status + LED/Lamp
SF_05 Status Management	SE_03 Gateway	SE_01/02/05/06/08	Status collection and aggregation
SF_06 Status Display	SE_04 Cluster	SE_03 Gateway	TFT output and stale/offline
SF_07 CAN Communication	CAN participants	SE_07 PC Tool	VCU/Motor/Gateway/Cluster/PC
SF_08 LIN Communication	SE_03 Gateway	SE_05/06/08	Master schedule + Slave response
SF_09 CAN-LIN Routing	SE_03 Gateway	source/destination ECUs	Signal-level mapping/conversion
SF_10 Rate Adaptation	SE_03 Gateway	SE_05/06/08	Cross-network timing/schedule
SF_11 Network Health	SE_03 Gateway	SE_02 Motor local monitor	Age/alive/queue/deadline
SF_12 Fault/Recovery	SE_03 Gateway	SE_02 Motor / affected ECU	Fault state and recovery policy
SF_13 Fail-safe	Affected ECU; Motor primary for VCU timeout	SE_03 Gateway state	Local safety output; no GW command dependency
SF_14 Notification	SE_03 Gateway	SE_04 Cluster / SE_07 PC	Fault/Health/Offline publication
SF_15 Diagnostic Analysis	SE_07 PC Tool	SE_03 Gateway data	Monitor/decode/analysis
SF_16 Logging	SE_07 PC Tool	SE_03 Logger	Communication and fault event logs
SF_17 Fault Injection	SE_07 PC Tool	target ECU/test fixture	Drop/wrong alive/invalid/LIN stop
SF_18 Automated Test	SE_07 PC Tool	all target elements	pytest and result recording
SF_19 Window Control	SE_08 Window	SE_03 Gateway	Window command, motor, limit, status

7.2 D-07 Responsibility Boundary

Responsibility	Primary	금지 / 주의
Message age, Alive, CAN/LIN/Queue Health	Gateway	Health 관찰과 Fault 판정 경계를 분리함
VCU_TIMEOUT, Door Offline, Alive, Queue Drop Fault 관리	Gateway FaultManager	Fault별 ACTIVE/CLEARED 독립 보존
Representative System State	Gateway	Motor를 멈추게 하는 명령이 아님
VCU_Command local age/valid/alive	Motor	Gateway의 별도 Fail-safe 명령을 기다리지 않음
TorqueApplied = 0, target_rpm = 0, RPM decay	Motor	실제 출력은 영향 ECU가 수행함
Fault/Health external propagation	Gateway -> Cluster + PC	외부 전파 누락 시 Fault 기능 완료 아님
Major fault/representative state display	Cluster	원인 판정 주체가 아님
All Active Fault, detail, history/log	PC Tool	실시간 안전출력 실행 주체가 아님

핵심 책임 경계: Gateway는 시스템/네트워크 Fault를 감지·관리·전파하고, 실제 안전 출력은 영향을 받는 ECU가 직접 수행함. VCU timeout 시 Motor는 Local Fail-safe를 수행하며 Gateway 생존성에 종속되지 않음.

7.3 Physical Allocation

Physical Device	Allocated Function	Owner
PD_02A/PD_02B Motor Driver + DC Motor	SF_02_06 Physical Motor Demonstrator Output; SF_13_03 Safe Output Application	SE_02 Motor
PD_04A ST7796S TFT	SF_06_07 TFT Display Output Generation	SE_04 Cluster
PD_05A/PD_05B Door Actuator + Feedback	SF_03_05 Physical Lock Actuation; SF_03_06 Feedback	SE_05 Door
PD_06A LED/Lamp	SF_04_08 Physical Lamp Output Control	SE_06 Light
PD_08A-D Window Physical Devices	SF_19_02/03 Window drive and limit; SF_13 local safe output as applicable	SE_08 Window

8. Interface Impact 및 Review Required

CAN/LIN 상세 Message ID, PID, Signal bit layout, scaling, enum, checksum과 Window Slot은 Interface 설계에서 최종 확정합니다. 본 문서는 Capella 구조와 영향 경계를 고정하며, Interface 변경은 반드시 상대 담당자 리뷰 필요 절차를 거칩니다.

8.1 Handbook Reference CAN Messages

Message	ID	주기	Sender -> Receiver	주요 Signal / 비고
VCU_Command	0x100	10 ms	VCU -> Motor/Gateway/Cluster	TorqueRequest, Gear, Brake, AliveCounter
Motor_Status	0x110	10 ms	Motor -> VCU/Gateway/Cluster	RPM, TorqueApplied, MotorState, AliveCounter
Vehicle_Status	0x120	20 ms	Gateway -> Cluster/PC	Speed, RPM, Gear, Brake, network state
Body_Status	0x200	100 ms	Gateway -> Cluster/PC	Door/Light/Window status, ReverseLamp, DoorOpen
Gateway_Status	0x300	100 ms	Gateway -> all/PC	Gateway Health, Queue usage, Alive
Fault_Status	0x310	event	Gateway -> Cluster/PC	Fault code, ECU offline, recovery state; 상세 Signal TBD

위 CAN ID와 주기는 Handbook의 예시/기준표를 표시한 것입니다. 실제 CAN_Matrix.xlsx와 vehicle.dbc가 존재할 경우 실제 산출물을 우선하며, 변경 또는 신규 Signal은 Matrix와 DBC의 상대 담당자 리뷰 필요 절차로 확정합니다.

8.2 Handbook Reference LIN Frames and Window Extension

Frame	PID	주기	Publisher -> Subscriber	Window v1.0 처리
Door_Status	0x10	100 ms	Door -> Gateway	기존 기준 유지
Door_Command	0x11	100 ms	Gateway -> Door	기존 기준 유지
Light_Command	0x12	50 ms	Gateway -> Light	기존 기준 유지
Light_Status	0x13	100 ms	Light -> Gateway	기존 기준 유지
Window_Command	TBD	TBD	Gateway -> Window	기본 In-Scope 확정; PID/주기/Data/Slot TBD
Window_Status	TBD	TBD	Window -> Gateway	기본 In-Scope 확정; PID/주기/Data/Slot TBD

8.3 Interface Impact Matrix

변경 항목	Interface 층	영향 산출물	상태	필수 검토
Window ECU 추가	LIN Topology	LIN Matrix, Schedule, Gateway Routing, Window FW/Test	확정 변경	상대 담당자 리뷰 필요
Window Command / Status	LIN Signal/Frame	PID, 주기, Data, Checksum, Routing, PC/Cluster	TBD/Open	상대 담당자 리뷰 필요
LIN Schedule Window Slot	LIN Timing	Schedule table, timing evidence, offline policy	TBD/Open	상대 담당자 리뷰 필요
Fault_Status 상세 Signal	CAN Event	CAN Matrix, vehicle.dbc, Gateway, Cluster, PC, Test	TBD/Open	상대 담당자 리뷰 필요
SystemState Signal	CAN Status	Gateway_Status 또는 Fault_Status placement	TBD/Open	상대 담당자 리뷰 필요
VCU_Command local monitoring	CAN semantic/responsibility	Motor/Gateway/VCU fault handling and test	D-07 반영	상대 담당자 리뷰 필요
DC Motor / Door / Light / TFT local IO	Internal HW	Pin map, driver, power, BOM, HW evidence	Electrical TBD	ECU/HW 담당 리뷰 필요
Queue/Deadline internal path	Gateway SW	Task/Timer/Queue design; CAN Signal if published	D-07 반영	Gateway SW 리뷰 필요

8.4 Mandatory Change Control

Jira Issue

- > CAN/LIN Matrix update
- > 상대 담당자 리뷰 필요
- > CANdb++ / vehicle.dbc or LIN Schedule update
- > Firmware / PC Tool / Test update
- > PR review
- > HW / automated evidence
- > Jira Done

Merge != Done. Matrix/DBC/Schedule, code, test, evidence and review must be traceable.

9. Capella 모델링 기준

Capella 모델은 이 문서의 ID와 책임 경계를 그대로 사용합니다. CAN/LIN 상세 bit layout과 최종 Window PID는 Interface Freeze 전까지 Capella의 기능 교환 설명 수준으로 유지하고, 확정 후 세부 속성을 연결합니다.

9.1 Layer and Naming Rule

Capella 대상	명명 규칙	이 문서 대응	모델링 기준
System Functions	SF_01 ... SF_19	Section 4 / 5	상위 Function과 Leaf Function을 동일 ID로 유지
System Requirements	SYS_REQ_001 ...	Section 3	Req -> Function -> Element -> Scenario/Evidence 추적
Logical Architecture	SE_01 ... SE_08	Section 6 / 7	ECU/PC Tool은 Logical Component. CAN/LIN은 Communication Infrastructure
Physical Architecture	PD_...	Section 6	Driver/Actuator/Lamp/TFT/Motor/Switch를 ECU 하위 Physical Component로 배치
Functional Exchange	FE_<BUS>_<SOURCE>_<DEST>	Section 8 / 9.2	CAN/LIN Network를 통한 의미 기반 데이터 교환
Scenario	SCN-01 ... SCN-10	Section 10	Normal, Physical, Fault, Recovery, Window 동적 흐름

9.2 Logical Architecture (LA)

```

Logical System
|-- VCU ECU (SE_01)
|-- Motor ECU (SE_02)
|-- Gateway ECU (SE_03)
|-- Cluster ECU (SE_04)
|-- Door ECU (SE_05)
|-- Light ECU (SE_06)
|-- PC Diagnostic Tool (SE_07)
|-- Window ECU (SE_08)

Communication Infrastructure
|-- CAN Network: VCU / Motor / Gateway / Cluster / PC via CANable
|-- LIN Network: Gateway Master / Door / Light / Window Slave
  
```

9.3 Physical Architecture (PA)

```

PA Physical System
|-- CAN physical nodes and transceivers
|-- Gateway board
|   |-- CAN interface
|   |-- LIN Master interface
|-- SE_02 Motor ECU
|   |-- Driver/H-Bridge -> DC Motor Demonstrator
|-- SE_04 Cluster ECU
|   |-- ST7796S TFT
|-- SE_05 Door ECU
|   |-- Lock Actuator + Position/Limit Feedback
|-- SE_06 Light ECU
|   |-- LED/Lamp output stage
|-- SE_08 Window ECU
|   |-- H-Bridge -> DC Gear Motor + upper/lower limit inputs

Power, pin map, driver IC, voltage/current, PWM and connector details: TBD/Open
  
```

9.4 Functional Exchanges

FE ID	Source -> Destination	Exchange	필수 의미 / Scenario
FE_CAN_VCU_MOTOR	VCU -> Motor	VCU_Command / TorqueRequest	Motor Virtual Model 및 local VCU monitoring / SCN-01, 05
FE_CAN_VCU_GW	VCU -> Gateway	VCU_Command / Gear / Brake / Alive	CAN Health, Routing, Fault detection
FE_CAN_MOTOR_GW	Motor -> Gateway	Motor_Status / RPM / TorqueApplied	Status collection and Fault evidence
FE_CAN_GW_CLUSTER	Gateway -> Cluster	Vehicle_Status / Body_Status / Fault_Status	Display and Fault propagation
FE_CAN_GW_PC	Gateway -> PC Tool	Status / Health / Fault event	Monitor, log, all Active Fault
FE_LIN_GW_DOOR	Gateway <-> Door	Door_Command / Door_Status	Lock/Unlock, actuator/feedback, offline
FE_LIN_GW_LIGHT	Gateway <-> Light	Light_Command / Light_Status	Gear R -> ReverseLamp, LED/Lamp
FE_LIN_GW_WINDOW	Gateway <-> Window	Window_Command / Window_Status	UP/DOWN, limit, status; details TBD
FE_LOCAL_MOTOR_SAFE	Motor -> Motor Driver/DC Motor	Torque inhibit / safe output	Gateway command not required / SCN-05

Capella에서 Fault Propagation은 Gateway -> Cluster/PC의 Functional Exchange로 명시하고, Motor Local Fail-safe는 Motor ECU 내부 Function Allocation과 Physical Output으로 명시함. Representative System State는 표시/요약 정보이며 Fail-safe command로 모델링하지 않음.

10. Mandatory Dynamic Scenarios

SCN-01~10은 Window를 포함한 기본 Dynamic Architecture의 필수 시나리오입니다. 각 시나리오의 사전조건, 입력, 처리 순서, 기대 결과, 기록 Evidence를 가져야 합니다. 실제 cycle/jitter/latency 수치는 측정 후 기록하며 여기서 생성하지 않습니다.

ID	Scenario	Precondition	Dynamic Flow	Expected Result	Evidence
SCN-01	Normal Motor Control	VCU online, CAN 정상	Driver input -> VCU State -> VCU_Command -> Motor Virtual Model -> Motor_Status -> Gateway/Cluster	TorqueRequest에 따른 target RPM/RPM 응답, 상태 표시	CAN/UART/Display
SCN-02	Motor Physical Output	Motor ECU와 Driver/DC Motor 연결	Virtual Motor output -> Driver/H-Bridge -> DC Motor Demonstrator	Virtual Motor/Motor_Status 기준을 유지하면서 물리 회전/출력 확인	Motor output/CAN
SCN-03	Gear R -> Reverse LED	Light ECU online	VCU Gear=R -> CAN -> Gateway mapping -> LIN Light_Command -> Light ECU	ReverseLamp=1, 실제 LED/Lamp ON, Light_Status/Body_Status 반영	CAN/PulseView/LED
SCN-04	Door Lock -> Physical Actuator	Door ECU online, actuator/feedback ready	Door_Command Lock -> LIN -> Door ECU -> Actuator -> Feedback -> Door_Status	Lock/Unlock output과 실제 feedback 일치	LIN/Actuator log
SCN-05	VCU Timeout -> Local Motor Fail-safe	VCU_Command 정상 후 송신 중단	age > 30 ms -> Motor local decision; Gateway independent detection	Motor TorqueApplied=0, target_rpm=0, RPM decay; Gateway VCU_TIMEOUT / FAIL_SAFE; Cluster/PC 전파	Fault CAN/Logs

ID	Scenario	Precondition	Dynamic Flow	Expected Result	Evidence
SCN-06	Door Offline	Door_Status expected 100 ms	Door response 3 cycle 연속 중단 -> Gateway detection	DOOR_ECU_OFFLINE, Door invalid/offline, Representative OFFLINE, Cluster/PC 전파	PulseView/Fault
SCN-07	Fault Propagation	VCU/Door/Queue/Alive fault injection	Health -> FaultManager -> ACTIVE/CLEARED -> Fault_Status/Gateway_Status	Cluster representative/major fault 표시, PC all Active Fault/detail/log	CAN/PC/UART
SCN-08	Fault Recovery	Fault active and input restored	Normal VCU+Valid+Alive or Door Response+Alive 3회 확인 -> clear/recompute	Fault CLEARED, 잔여 Fault 기준 Representative State 재계산	Recovery log/pytest
SCN-09	Window UP / DOWN	Window ECU online, command path ready	Window_Command -> Gateway LIN Master -> Window ECU -> H-Bridge/DC Gear Motor	UP/DOWN 방향 수행, Window_Status 반환, PC/Cluster 상태 확인	LIN/Motor/status
SCN-10	Window Limit Stop	Upper/Lower limit input available	Limit switch active -> local direction inhibit/stop -> Window_Status	해당 방향 안전 정지, 반대 방향 명령 경로 유지. Limit details TBD	GPIO/LIN status

10.1 Fault Dynamic Pattern

Detection -> State -> Action -> Propagation -> Recovery

Gateway:

Health observation -> FaultManager -> ACTIVE/CLEARED -> Representative State -> Fault_Status / Gateway_Status -> Cluster + PC

Affected ECU:

Local safety input -> local condition -> unsafe output inhibition -> safe output -> local recovery

No external Fault propagation means Fault handling is not Done.

11. Traceability / Review Checklist

모든 요구사항은 최소 하나의 Function, Primary Element, Scenario 또는 검증 증적으로 연결되어야 합니다. Requirement 자체에 검증 방법을 기입했으며, 아래 Checklist는 Capella 모델과 실제 Interface/검증 산출물을 연결할 때 사용합니다.

SYS_REQ_xxx
 -> SF_xx / SF_xx_xx
 -> SE_xx / PD_xx
 -> FE_xxx / SCN-xx
 -> CAN/LIN capture, UART log, pytest, KPI, HW evidence

11.1 Required Traceability Checks

검토 영역	필수 확인	상태
Scope	Window ECU, physical device 계층, PC Tool 내부 / CANable 외부 부분이 Step 1/2/LA/PA에 일치함	☐
Requirements	SYS_REQ_001-041 ID 보존, SYS_REQ_012/037 문구 정렬, SYS_REQ_042-058 신규 항목 Trace	☐
Functions	SF_01-SF_18 보존, SF_19 Window Control 추가, cross-cutting Window/D-07 leaf 확인	☐
Decomposition	기존 93개 ID 유지, 추가 24개 append-only, 총 117개 leaf 추적 가능	☐
Allocation	Gateway Health/Fault/Propagation과 Motor Local Fail-safe 경계가 분리됨	☐
Physical	Motor Driver/DC Motor, Door Actuator/Feedback, LED/Lamp, TFT, Window devices가 ECU 하위에 배치됨	☐
CAN Interface	Message/Signal 변경은 Matrix -> 상대 담당자 리뷰 필요 -> DBC -> Firmware/PC/Test로 연결됨	☐
LIN Interface	Window Frame/PID/Schedule 추가는 Matrix/Schedule -> 상대 담당자 리뷰 필요 -> Firmware/Test로 연결됨	☐
Fault	Detection -> State -> Action -> Propagation -> Recovery와 Cluster/PC evidence가 모두 존재함	☐
Dynamic	SCN-01~10 모두 LA/PA Functional Exchange와 연결됨	☐
KPI	실제 측정값과 목표값을 구분하고 sample count/min/max/avg/P95 등을 실제 결과로 기록함	☐
DoD	Build, Flash/Boot, Bus Evidence, functional test, review, documents, Jira/evidence 링크 확인	☐

11.2 Review Boundary

Boundary	Review participants	Review focus
VCU <-> Motor <-> Gateway	VCU / Motor / Gateway / Test	VCU_Command, age/valid/alive, TorqueApplied=0, local vs system Fault
Gateway <-> Door/Light/Window	Gateway / Door / Light / Window / Test	LIN Master/Slave, Frame/PID/period, Routing, offline/recovery, physical output
Gateway <-> Cluster/PC	Gateway / Cluster / PC / Test	Vehicle/Body/Fault/Gateway Status, SystemState, logging schema
ECU <-> Physical Device	ECU owner / HW / Power	Driver, actuator, LED, TFT, motor, switch, pin/power/BOM

CAN/LIN Interface 변경 항목은 상대 담당자 리뷰 필요. 리뷰 없이 Matrix/DBC/Schedule을 단독 변경하거나 Merge만으로 Done 처리하지 않음.

12. Open Decisions

아래 항목은 본 문서에서 임의로 확정하지 않습니다. Architecture v1.0의 구조와 책임 경계는 고정하되, 상세 Interface/부품/복구 정책은 Jira Issue와 상대 담당자 리뷰를 통해 후속 Freeze합니다.

ID	Open Decision	영향	결정 시점 / 필수 리뷰
OPN-01	Fault_Status 최종 구조: Code, Source, Severity, ACTIVE/CLEARED, Recovery, Multi-fault 표현, Event/재전송/동기화 방식	Gateway / Cluster / PC / Test / CAN Matrix / DBC	M1 전 / 상대 담당자 리뷰 필요
OPN-02	Representative SystemState를 Gateway_Status에 별도 Signal로 넣을지, Fault_Status에 포함할지	Gateway_Status / Fault_Status / Cluster / PC	M1 전 / 상대 담당자 리뷰 필요
OPN-03	Critical vs Non-critical Message 목록과 Alive Error State mapping	Fault State / Motor / VCU / Gateway	Fault Interface Review / 상대 담당자 리뷰 필요
OPN-04	QUEUE_DROP recovery의 정량 기준: Queue depth/occupancy/no-drop duration 등	Gateway Queue/Health/KPI	Gateway SW Architecture / 수치 TBD
OPN-05	Fault History/Clear 보존 범위, PC Tool clear 동작, UDS 연계 여부	PC Tool / Gateway / Stretch Goal	M4/M5 이후 또는 별도 Issue
OPN-06	FAIL_SAFE recovery의 state reset 의미와 Motor Local Recovery 순서	Gateway FaultManager / Motor	D-07 상세 Review
OPN-07	Window Command/Status PID, period, data, checksum, Schedule slot, no-response threshold	LIN Matrix / Schedule / Routing / Window FW/Test	M1 전 / 상대 담당자 리뷰 필요
OPN-08	Window offline Fault mapping. Door의 3-cycle 기준을 Window에 적용할지 여부	Gateway Health/Fault / Window	검토 없이 복사 금지 / TBD
OPN-09	DC Motor/Driver, Door Actuator/Feedback, LED/Lamp Driver, ST7796S module, Window H-Bridge/Motor/Switch의 최종 부품과 전기 사양	PA / BOM / Pin map / HW Evidence	HW/BOM Review / 수치 TBD
OPN-10	UDS 또는 최소 진단 시나리오의 MVP 이후 Go/No-Go	PC Tool / Gateway / Test	M4/M5 결과 후 Stretch Goal 재검토

12.1 Open Item Rule

- TBD/Open은 미정 값을 숨기기 위한 표현이 아니라, 결정 주체·영향 산출물·결정 시점을 추적하기 위한 상태임.
- CAN/LIN Signal 또는 Message를 추가·변경하는 Open 항목은 반드시 Matrix와 상대 담당자 리뷰를 거쳐야 함.
- Window Fault threshold는 Door 기준을 임의로 복사하지 않음. 실제 LIN Schedule과 Hardware response 조건을 함께 검토함.
- 실제 부품 사양과 KPI는 사용자/팀이 제공하거나 하드웨어 측정으로 확인한 값만 최종 문서에 기록함.

13. Architecture Freeze 기준

본 문서는 Scope, 책임 경계, Function, Element, Physical Device 계층, Capella 모델링 규칙, Mandatory Dynamic Scenario의 Architecture v1.0 Baseline입니다. 상세 CAN/LIN Interface의 M1 Freeze는 별도 Gate이며, 이 문서가 그 입력이 됩니다.

13.1 Architecture v1.0 Freeze Entry / Exit

Gate	Exit Criteria	Evidence	Blocker 판단
A1 Scope / Context	SE_01-08, Window In-Scope, physical layer, PC/CANable boundary 확정	Scope table, context diagram, review record	Scope 누락/충돌은 Blocker
A2 Requirements	SYS_REQ_001-041 보존·정렬, 042-058 추가, 각 ID verification 연결	Requirements matrix, review comments	미추적 요구사항은 Blocker
A3 Functions	SF_01-18 유지, SF_19 추가, 117 leaf ID/meaning 확인	Function tree, trace matrix	ID collision/누락은 Blocker
A4 Allocation	Gateway vs affected ECU Local Fail-safe 책임 분리, physical owner 지정	Allocation matrix, D-07 decision log	책임 중복/공백은 Blocker
A5 Capella LA/PA	Logical Components, Physical Devices, Functional Exchanges, buses, scenarios 생성	Capella model export/screens	구조 누락은 Blocker
A6 Dynamic Scenarios	SCN-01~10 flow, precondition, expected result, evidence type 정의	Scenario table, test plan links	Fault propagation 누락은 Blocker
A7 Interface Impact	Window/Fault_Status/SystemState 영향과 review owner/Issue 등록	Impact matrix, Jira links	Owner 없는 CAN/LIN change는 Blocker
A8 Open Decisions	각 Open 항목에 owner/Issue/decision point 부여. 값은 TBD/Open으로 명시	Open decision log	미정 자체보다 미추적 상태가 Blocker

13.2 Subsequent M1 Interface Freeze

```

Architecture v1.0 Baseline (this document)
|
v
CAN Matrix + LIN Matrix/Schedule detailed design
|
v
상대 담당자 리뷰 필요
|
v
vehicle.dbc / Firmware / PC Tool / Test update
|
v
M1 Interface Freeze -> parallel ECU implementation
  
```

13.3 Final DoD Reminder

영역	Done 기준
Build / Flash / Boot	Clean build, warning policy, flash result, boot banner, heartbeat, health log
CAN/LIN Bus Evidence	CANable/DBC decode 또는 PulseView waveform으로 실제 송수신 확인
Functional Test	Normal, boundary, Fault, Recovery 케이스 실행 및 결과 기록
Fault	Fault code, threshold, State, Local fail-safe action, Cluster/PC propagation, recovery, log 확인
Review / Documents	최소 1명 승인. CAN/LIN 변경은 상대 담당자 리뷰 필요. Matrix/DBC/Schedule/Test 문서 갱신
Jira / Git	Issue, branch, commit, PR, reviewer, evidence, known limitation 연결. Merge만으로 Done 처리하지 않음
KPI	실제 sample count와 측정값을 기록. 목표값을 실제 결과처럼 작성하지 않음

Architecture Freeze Statement. Window ECU는 기본 In-Scope LIN Slave로 확정함. Virtual Motor Model은 유지하고 DC Motor Demonstrator를 추가함. Gateway는 System/Network Fault를 관리·전파하며, 실제 Local Fail-safe는 영향 ECU가 수행함. 이 책임 구조와 SCN-01~10을 기준으로 Capella LA/PA 설계를 시작함.

END OF SYSTEM ARCHITECTURE SPECIFICATION v1.0